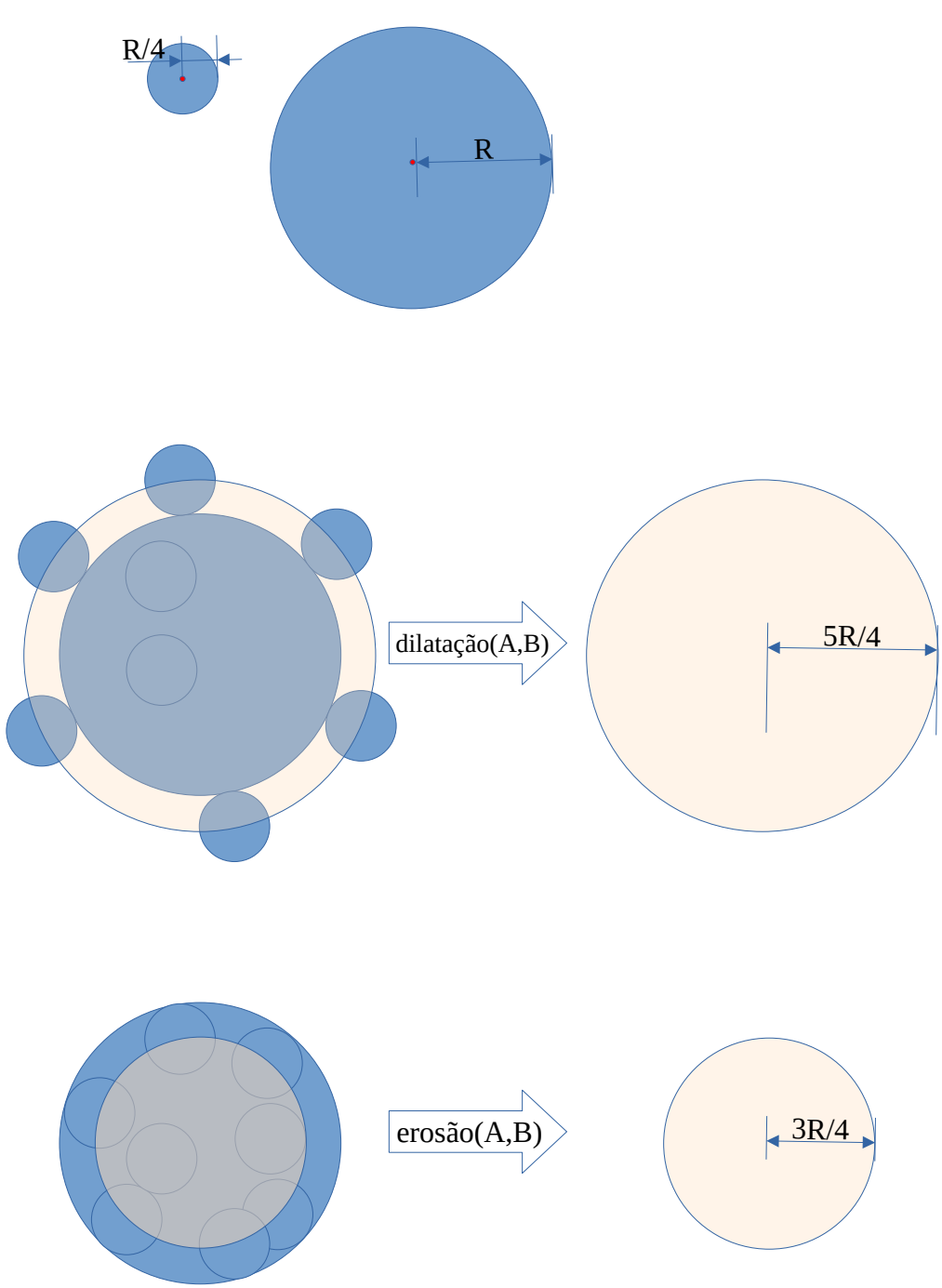
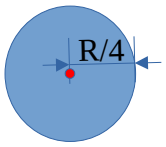
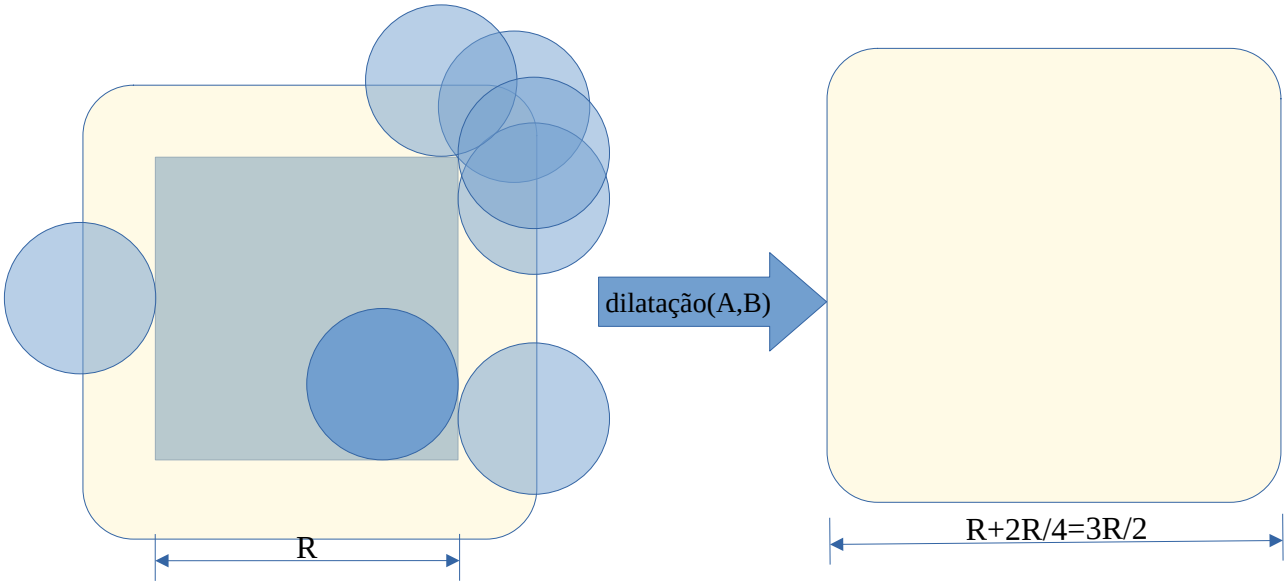
1ª) Estudar a seção indicada na questão.

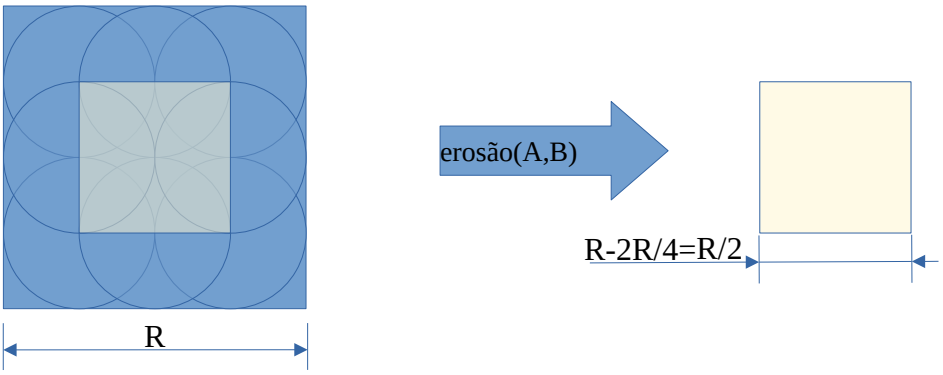
2ª)
A)



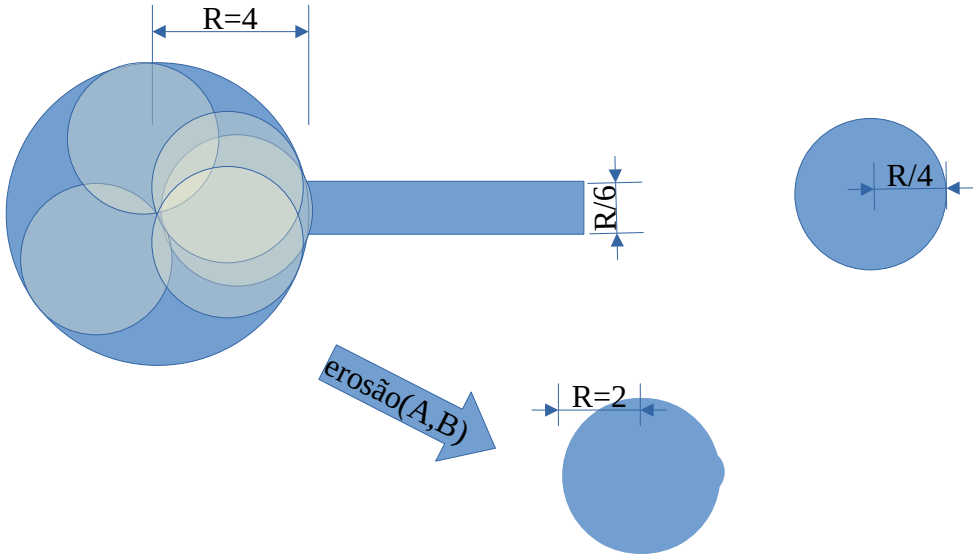
B)



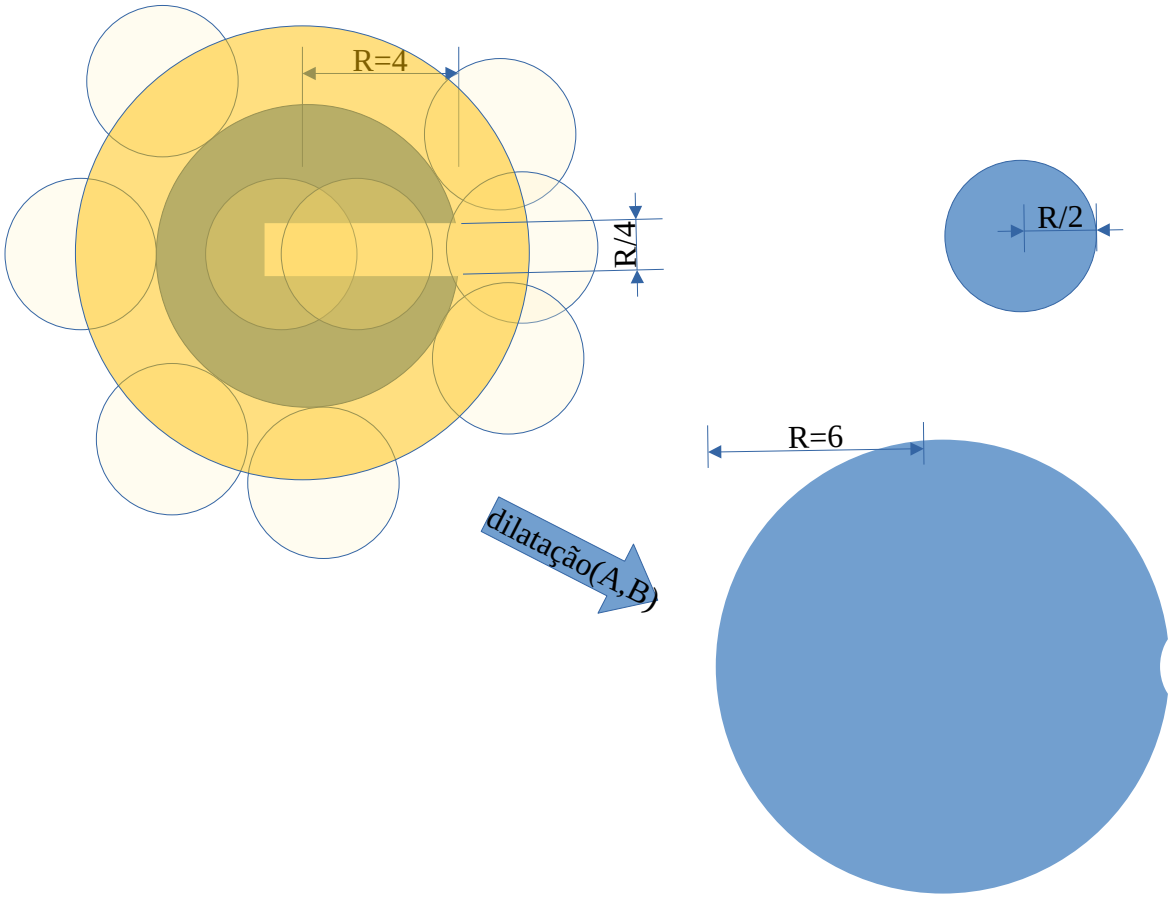




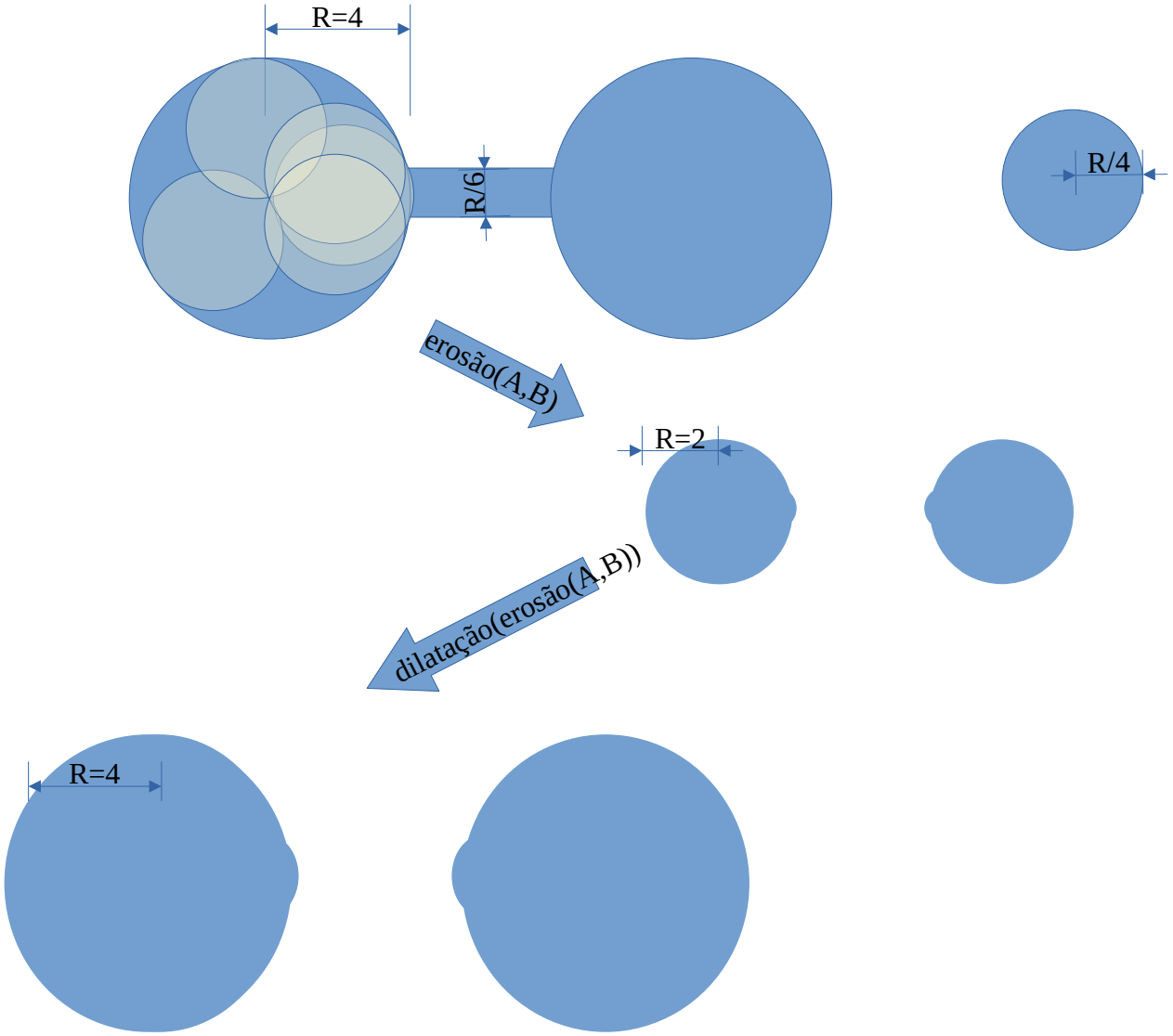
C)



D)



E)



3ª) Ver discussão na seção 9.3.1 do Hélio Pedrini.

4ª)
a) Ver discussão sobre preenchimento de regiões na seção 9.3.2 do Hélio Pedrini.
b) Ver discussão sobre identificação de componentes conexos por morfologia na seção 9.3.3 do Hélio Pedrini.

5ª) A estratégia segmenta o dígito 4.

8ª) I2, I4 e I5 são as imagens procuradas, conforme segue:
a)
Dada a imagem de entrada I0, identificar os componentes conexos a um pixel branco contido na borda da imagem (na primeira e a última linha e coluna), criando uma imagem I1 contendo apenas os objetos conectados à borda.

b)
-Obter I2= I0-I1, a qual contém apenas os objetos não conectados à borda da imagem I0;
-Determinar um estruturante B que não possa ser contido nos objetos quadrados e que possa ser contido nos objetos maiores (decorrentes de superposição);
-Realizar I3=erosão(I2,B), a qual sofreu a eliminação dos objetos quadrados ao passo que manteve regiões (Si) que são sementes dos objetos maiores (resultantes da superposição);
- Utilizar cada Si como semente sobre a imagem I2 e determinar os componentes conexos às respectivas regiões-sementes, recuperando completamente os objetos maiores em uma imagem I4;

c) Determinar I5=I2-I4

9ª) Estudar a seção indicada na questão.

10ª) Estudar a seção indicada na questão.

11ª) Estudar a seção indicada na questão.

12ª) Estudar a seção indicada na questão.